RA1 ACTIVITAT 3
GESTIÓ DE PROCESSOS

Fet per: Victor Alvarez
RA1-Activitat3
Professor: Ferran Sanabria

Abril del 2026

INDEX

Part 0: Passos Previs....2
0.1 Creació de les màquines....2
Part 1: Gestió de procesos a Windows Server....3
1.1 Administrador de tasques....3
1.1.1 Aplicació Notepad....3
1.1.2 Blocs de processos....4
1.1.3 Arxiu de bolcat....4
1.2 Administrador de serveis....5
1.2.1 Accions que podem realitzar amb un servei....5
1.2.2 Servei de telefonia....5
1.2.2.1 Tipus d'inici del servei....5
1.2.2.2 Com executar-lo amb un compte d'usuari diferent....6
1.2.2.3 Configuració d'errors....6
1.3 Configuració del sistema....6
1.3.1 Crea un inici amb només els serveis del sistema....6
1.3.2 Limitar nuclis, memòria i conservar recursos d'E/S....7
1.3.3 Sospita de malware: L'arrencada segura....7
1.4 Gestió amb comandes....7
1.4.1 Llistat de totes les tasques....7
1.4.2 Tasques en execució amb informació addicional....8
1.4.3 Mostrar un procés pel seu PID i els seus serveis....8
1.4.4 Aturar el procés pel seu PID....8
1.4.5 Llistar serveis i estats gestionables....8
1.4.6 Llistar serveis i estats gestionables....9
Part 2: Gestió de procesos a Ubuntu Desktop....9
2.1 Gestió de procesos....9
2.1.1 Veure Procesos....9
2.1.2 En forma d'arbre....10
2.1.3 Matar la calculadora....10
2.1.4 Prioritats (NICE)....10
2.2 Gestió de serveis....11
2.2.1 Llistar actius....11
2.2.2 Estat d'un servei....12
2.2.3 Habilitar inici automàtic....12
2.3 Creació d'un script per escriure la data i hora....12
2.3.1 Contingut de l'Script....12
2.3.2 Configuració fitxer de serveis....13

Part 0: Passos Previs

0.1 Creació de les màquines

Abans de començar a fer res, hem de veure quines **màquines necessitem** per poder fer la **tasca** sense tenir cap mena de problema. Les màquines que necessitarem són:

- Una **màquina Windows Server** connectada per **xarxa NAT.**

- Una **màquina Ubuntu client** connectada per **xarxa NAT**.



Figura 1: Imatge on podem veure com hem creat les màquines necessàries per la tasca

Part 1: Gestió de procesos a Windows Server

1.1 Administrador de tasques

1.1.1 Aplicació Notepad

En aquest apartat, el que veurem és quines accions podem fer sobre un **programari** des de l'**Administrador de tasques**. Per fer-lo en aquest cas obrirem el programari **Notepad** i una vegada en marxa obrirem l'**Administrador de tasques** on podrem veure els **processos** en actiu que té la **màquina**. Si fem clic dret sobre aquest podrem veure les següents opcions:

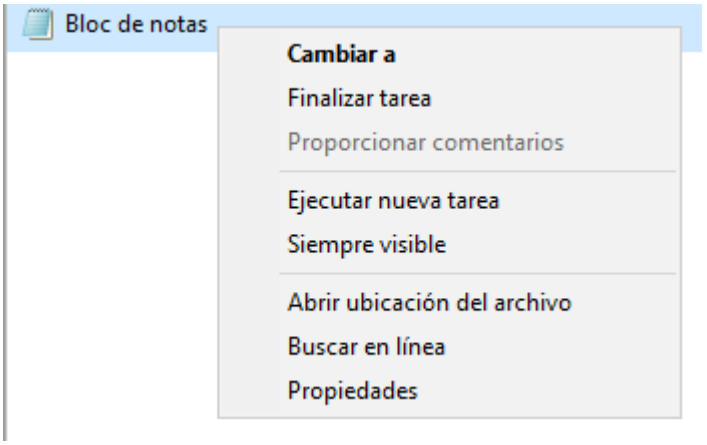


Figura 2: Imatge on podem veure les opcions que tenim sobre un programari en l'administrador de tasques

Com podem veure ni han diverses opcions que podem fer, a continuació podem veure una llista de que fa cada cosa:

1. **Cambiar a:** Porta l'aplicació seleccionada al primer pla.
2. **Finalizar tarea:** Tanca el programa de manera forçada.
3. **Ejecutar nueva tarea:** Permet obrir un programa nou (com el **"Ejecutar"** de Windows).
4. **Siempre visible:** Manté la finestra de l'administrador per sobre de les altres.
5. **Abrir ubicación del archivo:** Obre la carpeta on està instal·lat l'executable (`.exe`).
6. **Buscar en línea:** Cerca informació del procés a internet.

1.1.2 Blocs de processos

Una vegada dintre de l'administrador de tasques si li donem a **"Más detalles"** podrem veure que surten diversos processos que s'estan executant és **segon pla**. Un exemple d'això és la **captura de sota**:

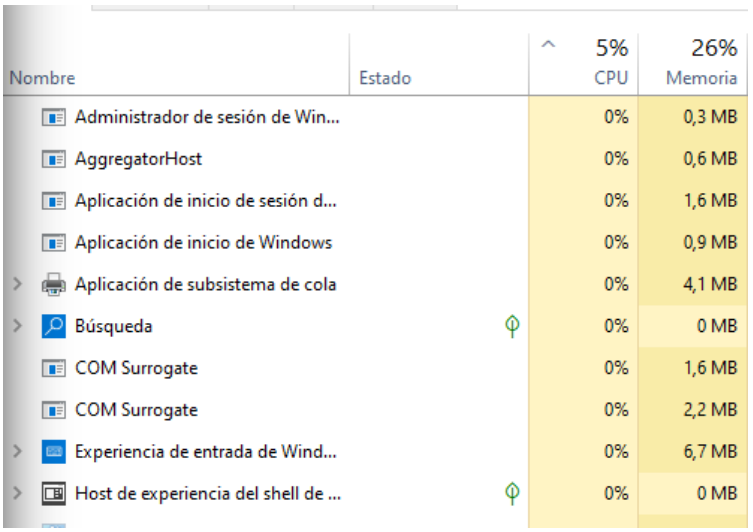


Figura 3: Imatge on podem veure els diversos processos que s'estan executant

Per poder classificar-los hem de tenir en compte els diferents **tipus de processos** que ens podem trobar. Per això, podem fer ús de la **següent llista**:

1. **Aplicacions:** Són els clients que veus a les taules (la part visible).
2. **Processos en segon pla:** Els cambrers que es mouen per la sala sense que els cridis constantment.
3. **Serveis i Processos del sistema:** La cuina i el manteniment. No els veus, però sense ells no hi hauria menjar ni llum.
4. **Controladors (Drivers):** Són els idiomes que permeten que el xef (programari) entengui les comandes (maquinari).

1.1.3 Arxiu de bolcat

Si agafem el procés d'abans i li donem a **"Crear arxiu de blocat"** bàsicament serveix per crear un fitxer amb l'estat de la **memòria del procés** en aquell moment, útil per **diagnosticar errors**.

1.2 Administrador de serveis

1.2.1 Accions que podem realitzar amb un servei

Si t'enfrontes a un servei dins d'un sistema operatiu (com Windows, Linux o un servei al núvol), les accions clàssiques són:

- **Iniciar (Start):** Posar en marxa el servei perquè comenci a executar les seves funcions.
- **Aturar (Stop):** Finalitzar l'execució del servei completament.
- **Reiniciar (Restart):** Aturar i tornar a iniciar el servei (molt útil per aplicar canvis de configuració).
- **Recarregar (Reload):** Aplicar canvis a la configuració sense haver d'aturar el servei del tot.
- **Habilitar/Deshabilitar (Enable/Disable):** Configurar si el servei s'ha d'iniciar automàticament quan s'engega l'ordinador.
- **Monitoritzar (Status):** Consultar si el servei està funcionant correctament o si ha donat algun error.

1.2.2 Servei de telefonia

1.2.2.1 Tipus d'inici del servei

Dins de Windows Server, pots determinar com s'ha de comportar un servei quan s'engega el sistema:

- **Automàtic:** El servei s'inicia tan bon punt arrenca el sistema operatiu, sense intervenció de l'usuari.
- **Automàtic (Inici retardat):** El servei s'inicia una vegada el sistema ha carregat els serveis més crítics, millorant la velocitat d'arrencada inicial.
- **Manual:** El servei no s'executa a l'inici. Només s'activa si un usuari el prem o si una aplicació que el necessita el crida.
- **Deshabilitat:** El servei està totalment desactivat i no es pot iniciar de cap manera fins que es canviï aquest estat.

1.2.2.2 Com executar-lo amb un compte d'usuari diferent

Per seguretat o per permisos de xarxa, de vegades cal que un servei no s'executi amb el compte de sistema per defecte. Per canviar-ho:

1. Prem **Win + R**, escriu **services.msc** i prem Enter.
2. Cerca el servei anomenat **Telefonia** (o *Telephony*).
3. Fes clic dret i selecciona **Propietats**.
4. Vés a la pestanya **Inici de sessió** (*Log On*).
5. Marca l'opció **Aquest compte** (*This account*).
6. Prem **Examina** per triar l'usuari de la llista i introdueix la seva contrasenya.
7. Prem **D'acord** i reinicia el servei per aplicar els canvis.

1.2.2.3 Configuració d'errors

Windows permet automatitzar què ha de fer el servidor si el servei de telefonia falla inesperadament:

1. Dins de les **Propietats** del servei, vés a la pestanya **Recuperació** (*Recovery*).
2. Configura els desplegables de la següent manera:
    - **Primer error:** Reinicia el servei (*Restart the Service*).
    - **Segon error:** Reinicia el servei (*Restart the Service*).
    - **Errors posteriors:** Reinicia l'ordinador (*Restart the Computer*).
3. Prem **D'acord**.

> **Nota importante:** Perquè el reinici del servidor funcioni correctament, Windows podria demanar-te configurar les "Opcions de reinici de l'ordinador" per definir quant de temps ha d'esperar abans de tancar el sistema.

1.3 Configuració del sistema

1.3.1 Crea un inici amb només els serveis del sistema.

Això es coneix com un **Inici diagnòstic**. Permet carregar només els dispositius i serveis bàsics, ideal per descartar conflictes de programari de tercers.

1. Prem la tecla **Windows + R**, escriu `msconfig` i prem Enter.
2. A la pestanya **General**, selecciona l'opció **Inici de diagnòstic**.
3. Fes clic a "D'acord" i reinicia el servidor.

1.3.2 Limitar nuclis, memòria i conservar recursos d'E/S

Aquesta configuració es troba dins de les opcions avançades d'arrencada.

1. Dins de **msconfig**, ves a la pestanya **Arrencada** (Boot).
2. Fes clic al botó **Opcions avançades...**.
3. **Nuclis:** Marca la casella **Nombre de processadors** i tria el número concret al desplegable.
4. **Memòria:** Marca la casella **Memòria màxima** i introdueix el valor en MB.
5. **Recursos BIOS/UEFI:** Marca la casella **Bloqueig de PCI**. Aquesta opció impedeix que Windows redistribueixi els recursos d'E/S i memòria que ja han estat assignats pel firmware (BIOS/UEFI).

1.3.3 Sospita de malware: L'arrencada segura

Davant la sospita de malware, la millor opció és l'**Arrencada segura** (Safe Mode).

- **Quina faria servir?** L'arrencada segura **sense xarxa** (si no necessites descarregar eines) o **amb xarxa** (si necessites actualitzar l'antivirus).
- **Per què?** * Només carrega els controladors crítics de Microsoft.
    - Impedeix que la majoria de virus i programari maliciós s'executin automàticament a l'inici.
    - Permet l'eliminació de fitxers bloquejats que en mode normal estarien en ús pel malware.

1.4 Gestió amb comandes

1.4.1 Llistat de totes les tasques

La comanda estàndard per visualitzar els processos a Windows és **tasklist**.

- **Comanda: tasklist**

1.4.2 Tasques en execució amb informació addicional

Per obtenir detalls com l'usuari que executa el procés o el temps de CPU, utilitzem el paràmetre d'informació detallada (**/v** de ***verbose***).

- **Comanda: tasklist /v**

1.4.3 Mostrar un procés pel seu PID i els seus serveis

Si volem saber quins serveis concrets depenen d'un procés específic, pots filtrar pel seu Identificador de Procés (PID).

- **Comanda: `tasklist /fi "PID eq [Número_PID]" /svc`**

  *Exemple: Si el PID és 1024, posaries **`tasklist /fi "PID eq 1024" /svc`**.*

1.4.4 Aturar el procés pel seu PID

Un cop tinguem el PID de **`CalculatorApp.exe`** (o **`calc.exe`**), utilitzem **`taskkill`**.

- **Comanda: `taskkill /pid [Número_PID] /f`**

  *El paràmetre **`/f`** força el tancament si el procés no respon.*

1.4.5 Llistar serveis i estats gestionables

Per gestionar serveis (no processos d'usuari), la comanda és **`sc`** (*Service Control*).

- **Comanda: `sc query type= service`**

Estats que podem gestionar: Si observem la columna **STATE**, veurem que els serveis passen per diferents fases. Els estats principals que podem gestionar són:

1. **STOPPED:** El servei està aturat.
2. **START_PENDING:** El servei s'està iniciant.
3. **RUNNING:** El servei està funcionant correctament.
4. **STOP_PENDING:** El servei s'està aturant.
5. **PAUSED:** El servei està en pausa (no tots ho permeten).

1.4.6 Llistar serveis i estats gestionables

Anem a provar amb un servei inofensiu, com el de la cua d'impressió (**Spooler**).

1. **Cerca l'estat actual: sc query Spooler**
2. **Inicia el servei: net start Spooler** (o també **sc start Spooler**)
3. **Atura el servei: net stop Spooler** (o també **sc stop Spooler**)

> **Nota de seguretat:** Mai aturïs serveis com **RPC** (Remote Procedure Call) o el sistema de fitxers, ja que el servidor podria quedar inoperatiu i necessitar un reinici físic.

Part 2: Gestió de procesos a Ubuntu Desktop

2.1 Gestió de procesos

2.1.1 Veure Procesos

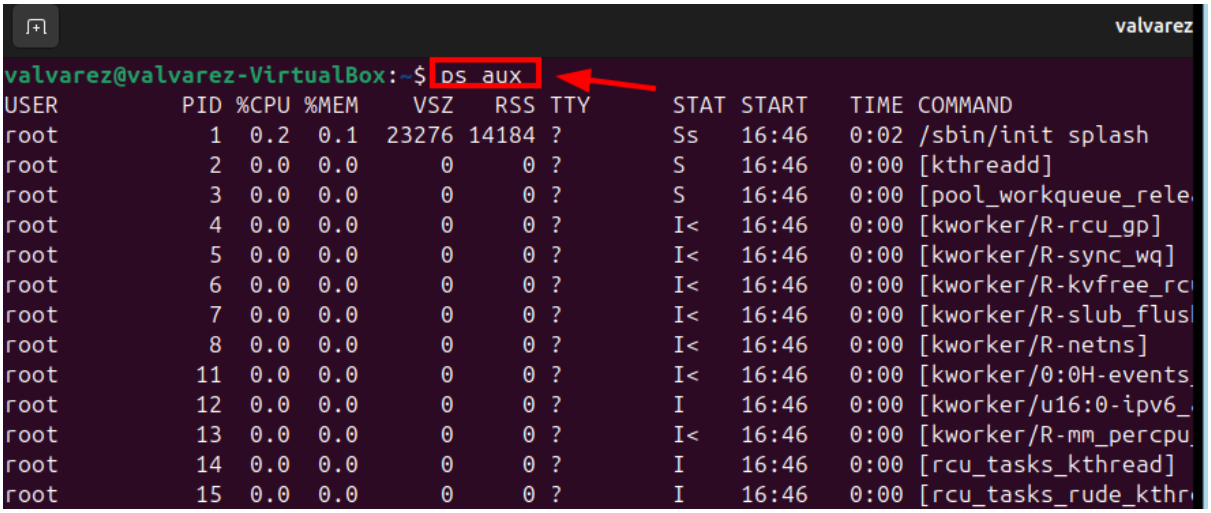


Figura 4: Imatge on podem veure el resultat de la comanda per veure els procesos

2.1.2 En forma d'arbre

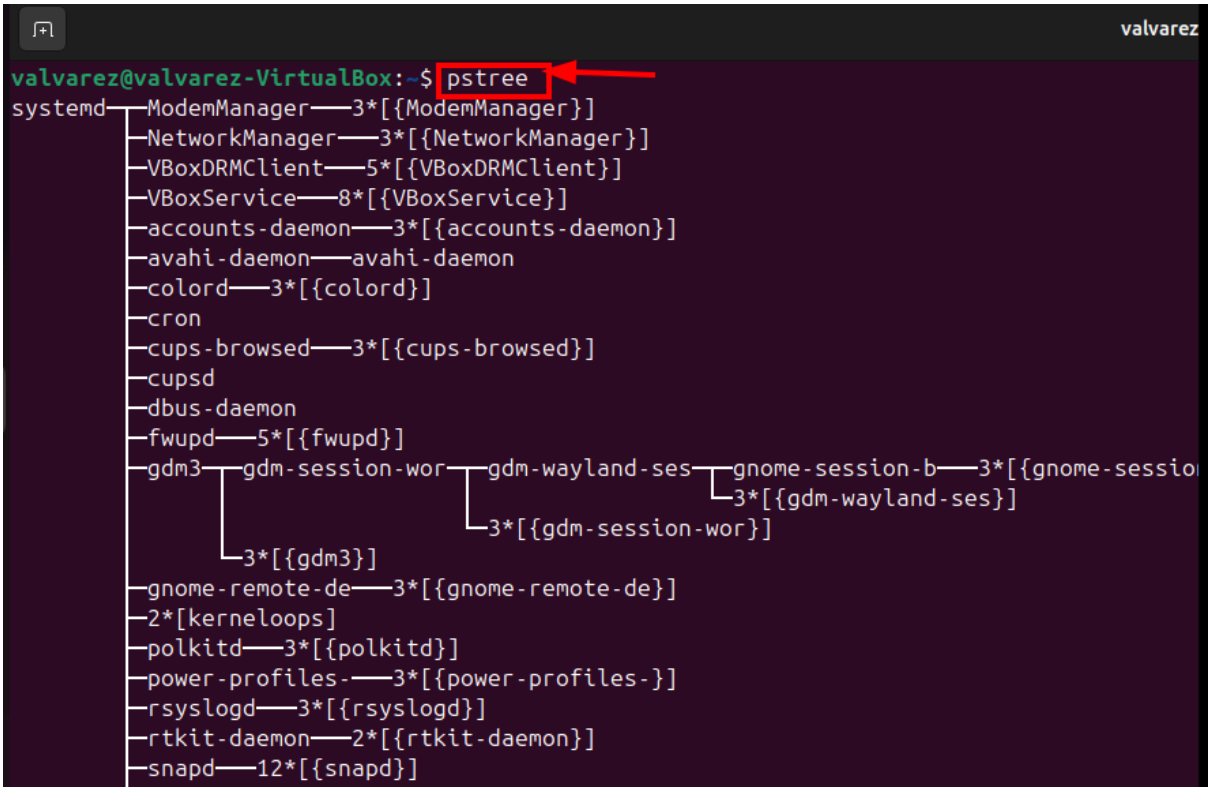


Figura 5: Imatge on podem veure el resultat de la comanda per veure els procesos en forma d'arbre

2.1.3 Matar la calculadora

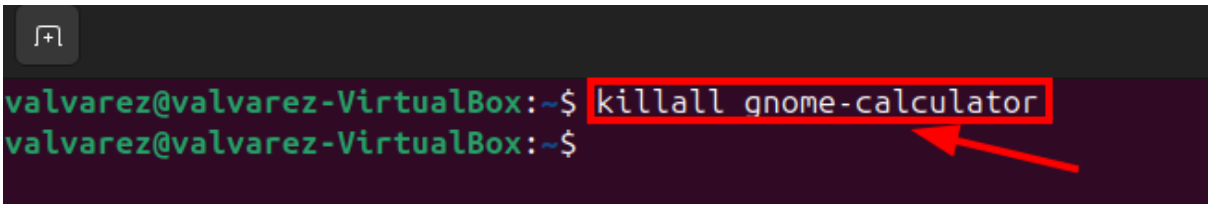


Figura 6: Imatge on podem veure el resultat de la comanda per matar el proces de la calculadora

2.1.4 Prioritats (NICE)

Per canviar la prioritat d'un procés que ja corre, usem ***renice [valor] -p [PID]***.

2.2 Gestió de serveis

2.2.1 Llistar actius

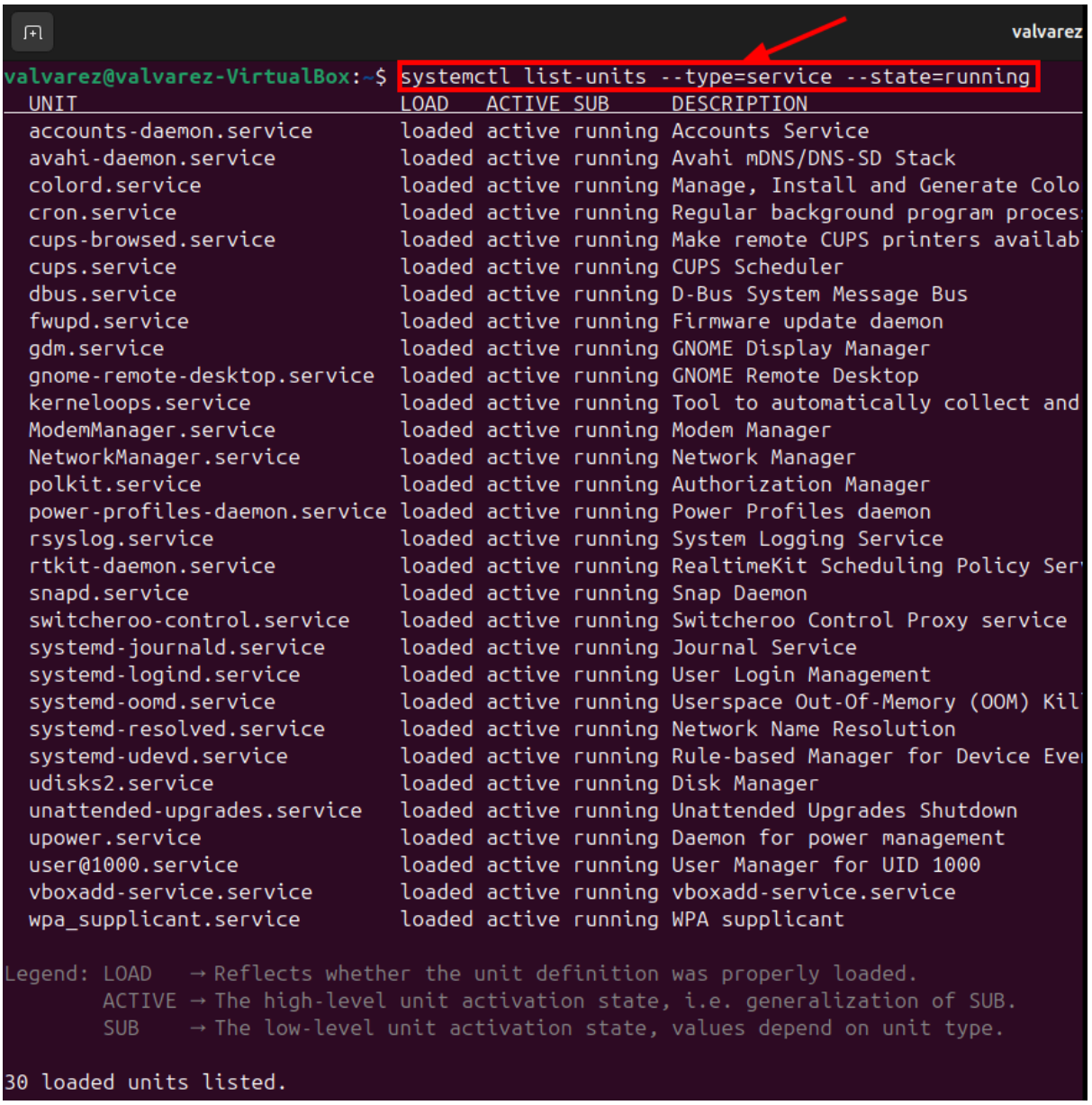


Figura 7: Imatge on podem veure el resultat de la comanda per llistar actius

2.2.2 Estat d'un servei

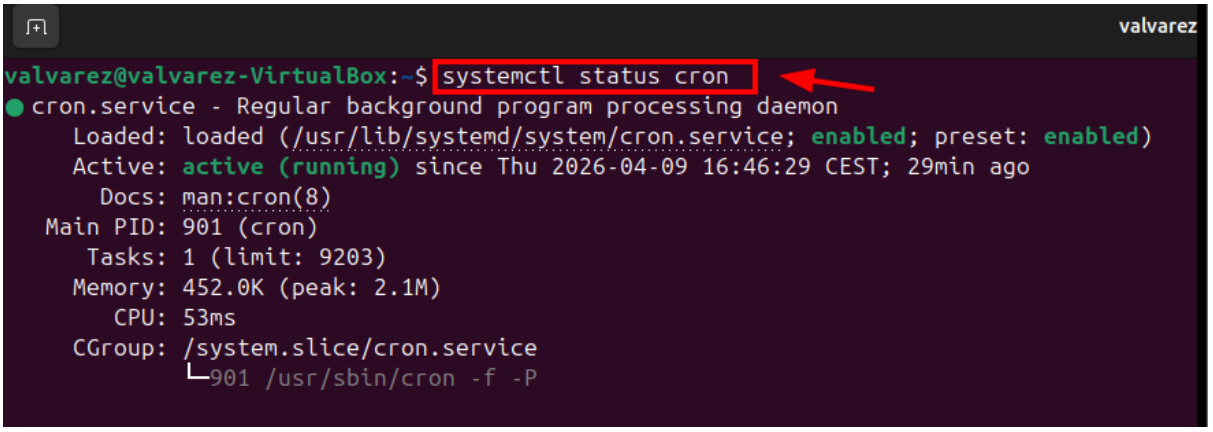


Figura 8: Imatge on podem veure el resultat de la comanda per veure l'estat d'un servei

2.2.3 Habilitar inici automàtic

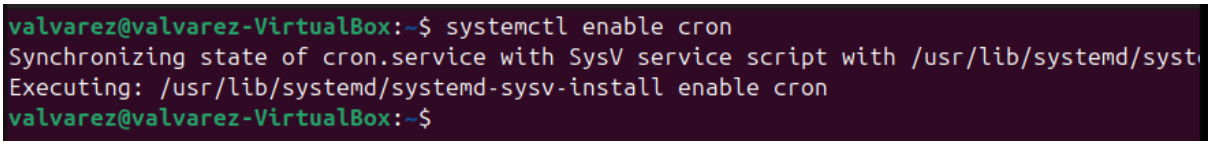


Figura 9: Imatge on podem veure el resultat de la comanda per habilitar l'inici automàtic d'un servei

2.3 Creació d'un script per escriure la data i hora

2.3.1 Contingut de l'Script

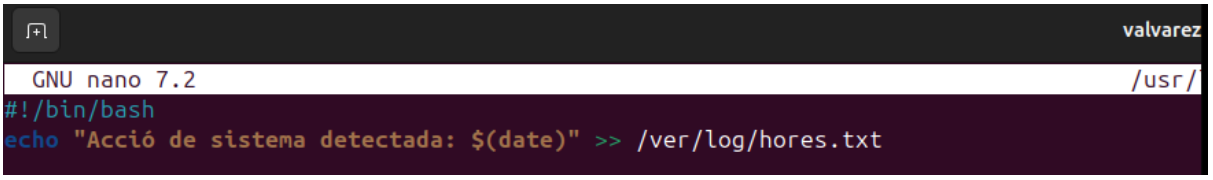


Figura 9: Imatge on podem veure el contingut de l'Script

2.3.2 Configuració fitxer de serveis

```
[Unit]
Description=Grava l'hora en tancar o reiniciar
DefaultDependencies=no
Before=halt.target reboot.target shutdown.target suspend.target

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/registre.sh

[Install]
WantedBy=halt.target reboot.target shutdown.target suspend.target
```

Figura 9: Imatge on podem veure el contingut del ficher creat per que es consideri un servei